Рост и развитие

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 303–315. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

15.1 Prenatal development

15.1 Prenatal development You will: explain the role of the placenta in fetal development; compare the development of the embryo and fetus. Key terms Плацента – оболочка, соединяющая развивающийся плод со стенкой матки, для обеспечения плода питательными веществами во время беременности; Эмбрион – зародыш менее восьми недель; Пренатальное развитие - развитие человека в матке; Плод- нерожденный организм с восьмой недели развития до его рождения. STQ How does embryo take nutrients for development? Text After fertilization, zygote undergoes several mitotic divisions and goes to the uterus. The thin-walled hollow stage of embryo is called blastocyst. The blastocyst has inner cell mass that develops into the embryo. The outer layer of the blastocyst is called trophoblast. It facilitates the implantation to the wall of the uterus. Once it is implanted, it starts to form four extraembryonic membranes: amnion, chorion, allantois and yolk sac.

Stem cells can develop into many cell types. They stimulate the body replace and repair itself. Adult stem cells are found in body’s organs like bones and blood vessels. In babies, most of the stem cells are found in the umbilical cord. Kazakhstan has umbilical cord bank which stores them for future usage. It helps treat diseases like leukemia and blood disorders in children. Research time Сравните развитие эмбриона и плода. Опишите различия между ними. Math in bio Determine the predicted birth date of the baby if the egg was fertilized on June 1. Literacy 1. Which organs’ job does placenta do in the developing fetus? 2. How do oxygen, nutrients and wastes pass between mother’s and baby’s blood? 3. What would be if mother and fetus has a directly connected blood vessels? Terminology fetus - ұрық / зародыш; fluid - сұйықтық / жидкость; implantation - имплантация; steadily - біртіндеп / постепенно; stem cells - бағаналы жасушалар / стволовые клетки; to undergo - ұшырау / подвергаться; umbilical cord - кіндік / пуповина;

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Prenatal development».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Prenatal development».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 15.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 15.1 и обоснуй его.

15.2 Impacts of cigarettes, alcohol

15.2 Impacts of cigarettes, alcohol and drugs on fetal growth You will: explain the effects of smoking, alcohol and other drugs on the development of human embryos. Key terms Мертворождение - смерть младенца до родов; Преждевременные роды - рождение до 9 месяцев беременности; Выкидыш - самопроизвольное патологическое прерывание беременности.

Facts The development of an embryo’s brain is dependent on three factors. 60% of the development is determined by genes, 10% by the diet of the mother and 30% by the environment inside the uterus. In a

female reproductive system all egg cells are present from the birth. If girl or young woman use cigarettes or alcohol, it may affect her egg cells. These damaged egg cells stays for many years in organisms, and then they may be fertilized by a sperm cell. This may harm her baby! Research time Наряду с питательными веществами и кислородом, другие важные молекулы могут переходить от матери к плоду. Они помогают ребенку

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Impacts of cigarettes, alcohol».
2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Impacts of cigarettes, alcohol».
3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 15.2? Объясни её.
5. Сформулируй один вывод по теме 15.2 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Prenatal development».

2. Дай определение ключевому понятию раздела «Impacts of cigarettes, alcohol».

3. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Prenatal development».

4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Impacts of cigarettes, alcohol».

5. Приведи биологический пример по теме «Prenatal development».

6. Приведи биологический пример по теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

7. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Prenatal development».

8. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

9. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Prenatal development».

10. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Impacts of cigarettes, alcohol».

11. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Prenatal development».

12. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

13. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Prenatal development»?

14. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Impacts of cigarettes, alcohol»?

15. Составь краткую схему по разделу «Prenatal development».

16. Составь краткую схему по разделу «Impacts of cigarettes, alcohol».

17. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Prenatal development»? Исправь её.

18. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Impacts of cigarettes, alcohol»? Исправь её.

19. Придумай практический вопрос по теме «Prenatal development» и ответь на него.

20. Придумай практический вопрос по теме «Impacts of cigarettes, alcohol» и ответь на него.

21. Дай определение ключевому понятию раздела «Prenatal development».

22. Дай определение ключевому понятию раздела «Impacts of cigarettes, alcohol».

23. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Prenatal development».

24. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Impacts of cigarettes, alcohol».

25. Приведи биологический пример по теме «Prenatal development».

26. Приведи биологический пример по теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

27. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Prenatal development».

28. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

29. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Prenatal development».

30. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Impacts of cigarettes, alcohol».

31. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Prenatal development».

32. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Impacts of cigarettes, alcohol».

33. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Prenatal development»?

34. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Impacts of cigarettes, alcohol»?

35. Составь краткую схему по разделу «Prenatal development».

36. Составь краткую схему по разделу «Impacts of cigarettes, alcohol».

37. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Prenatal development»? Исправь её.

38. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Impacts of cigarettes, alcohol»? Исправь её.

39. Придумай практический вопрос по теме «Prenatal development» и ответь на него.

40. Придумай практический вопрос по теме «Impacts of cigarettes, alcohol» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 15.0

Growth and Development



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

15.1 Prenatal development

You will:

- explain the role of the placenta in fetal development;
- compare the development of the embryo and fetus.

Key terms

- Плацента – оболочка, соединяющая развивающийся плод со стенкой матки, для обеспечения плода питательными веществами во время беременности;
- Эмбрион – зародыш менее восьми недель;
- Пренатальное развитие - развитие человека в матке;
- Плод- нерожденный организм с восьмой недели развития до его рождения.

STQ

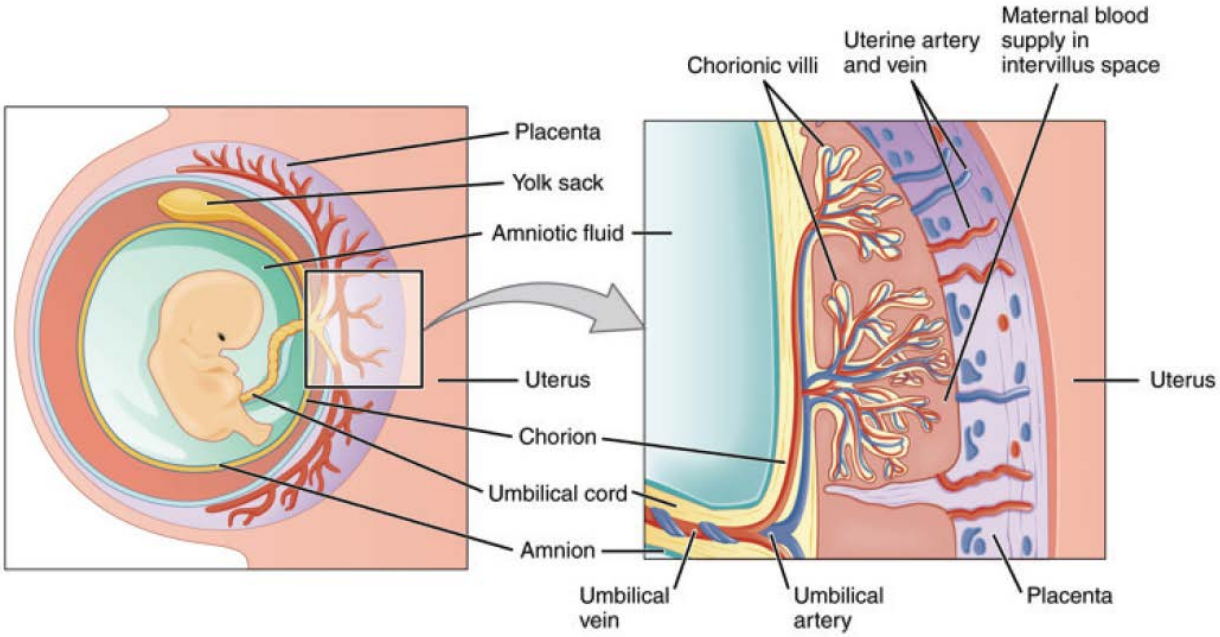
How does embryo take nutrients for development?

Text

After fertilization, zygote undergoes several mitotic divisions and goes to the uterus. The thin-walled hollow stage of embryo is called blastocyst. The blastocyst has inner cell mass that develops into the embryo. The outer layer of the blastocyst is called trophoblast. It facilitates the implantation to the wall of the uterus. Once it is implanted, it starts to form four extraembryonic membranes: amnion, chorion, allantois and yolk sac.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Four extraembryonic membranes are important in development

The amnion is a thin layer that forms a sac around the embryo. Inside this sac, there is an amniotic fluid. The fluid helps support the embryo and protects it. Outside of the amnion is the chorion. Chorion together with the allantois contributes to the formation of the placenta. A placenta is the vital organ that provides the exchange of nutrients, gases, and wastes between the developing embryo and the mother. The yolk sac in human does not contain any yolk but serves as the first site of red blood formation for the embryo.

First 8 weeks from fertilization are called embryonic period. During this stage, cells begin to develop into different types, specialized for different functions. Embryo becomes more complex forming major organs like brain, heart, lungs, internal organs, arms and legs. By 9 weeks, all the organs are in place, the embryo is called a fetus. The fetus grows and develops steadily until it is ready to be born.

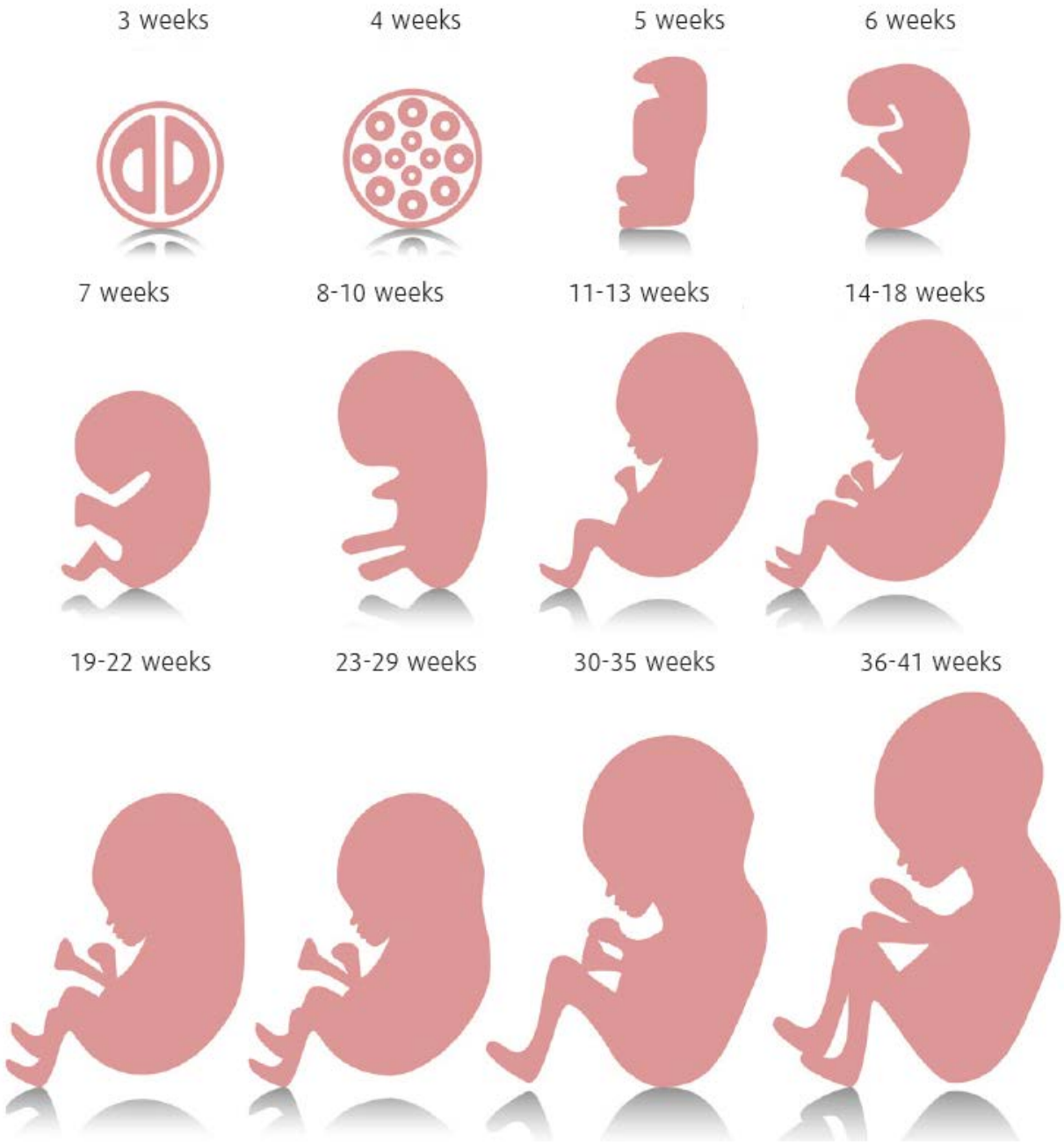
Activity

Write on small pieces of paper weeks of development according to the number of students. For example, 25 students and 25 different weeks. Mix all papers and choose one of them. Use the information above and construct the model of embryo/fetus by plasticine. At the end of the activity collect all

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

the models by order of the development and explain the whole process with your friends.



Facts

Elephants carry their babies for about 600-660 days, while opossums carry for 12-13 days.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Stem cells can develop into many cell types. They stimulate the body replace and repair itself. Adult stem cells are found in body's organs like bones and blood vessels. In babies, most of the stem cells are found in the umbilical cord. Kazakhstan has umbilical cord bank which stores them for future usage. It helps treat diseases like leukemia and blood disorders in children.

Research time

Сравните развитие эмбриона и плода. Опишите различия между ними.

Math in bio

Determine the predicted birth date of the baby if the egg was fertilized on June 1.

Literacy

1. Which organs' job does placenta do in the developing fetus?
2. How do oxygen, nutrients and wastes pass between mother's and baby's blood?
3. What would be if mother and fetus has a directly connected blood vessels?

Terminology

- fetus - ұрық / зародыш;
- fluid - сұйықтық / жидкость;
- implantation - имплантация;
- steadily - біртіндеп / постепенно;
- stem cells - бағаналы жасушалар / стволовые клетки;
- to undergo - ұшырау / подвергаться;
- umbilical cord - кіндік / пуповина;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

15.2 Impacts of cigarettes, alcohol and drugs on fetal growth

You will:

- explain the effects of smoking, alcohol and other drugs on the development of human embryos.

Key terms

- Мертворождение - смерть младенца до родов;
- Преждевременные роды - рождение до 9 месяцев беременности;
- Выкидыш - самопроизвольное патологическое прерывание беременности.

STQ

Does placenta filter the things as good and bad for embryo?

Text

A fetus is well protected from physical damage, however it is not protected from chemical and infectious damages. As nutrients and oxygen pass from the mother's blood into the baby's blood, also other harmful things can. A woman who has bad habits like drinking alcohol, using cigarettes and drugs during pregnancy may harm her developing baby (fetus). These things can damage and affect the baby's growing cells.

Cigarettes contain dangerous chemicals, like nicotine. Nicotine cause problems with the flow of blood through the vessels and reduce baby's oxygen and nutrients supply. Drinking alcohol during pregnancy can cause FAS (Fetal alcohol syndrome). FAS is a group of mental and physical

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

defects. Illegal drugs including heroin, cocaine and marijuana can cause preterm birth and fetal death. Drugs slow the baby's growth causing breathing, feeding and blood circulation problems.

Cause	Cigarettes	Alcohol	Drugs
Defects	-low birth weight -respiratory fail-ure -have double or triple risk of Sud-den infant death syndrome (SIDS) -heart defects -brain damage -preterm birth -miscarriage	-brain damage -spinal cord damage -physical and mental problems -learning and behavior problems -birth defects -miscarriage -stillbirth -preterm birth	-heart defects -respiratory failure -strokes and sei-zures -physical and men-tal problems -low birth weight -preterm birth -infertility
	-stillbirth -intellectual function -childhood cancer -placental problems -spontaneous abortion	-defects of the face, fingers, arms, and legs -cleft lip and palate	-spontaneous abortion

Activity

Divide into groups of four students. Each group will write a letter to avoid future mothers from the usage of alcohol, drugs and cigarettes. Imagine that you are one of the person listed below with birth defects. Write a letter on behalf of this person to their mothers about his/her life and consequences of their mothers bad habits on them. At the end, read all letters in the class.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Person	Age	Defects
Boy	18	heart defect
Girl	10	mental retardation
Boy	20	respiratory prob-lems
Man	35	undeveloped limbs
Woman	30	infertility
Girl	16	healthy

Facts

- The development of an embryo's brain is dependent on three factors. 60% of the development is determined by genes, 10% by the diet of the mother and 30% by the environment inside the uterus.
- In a female reproductive system all egg cells are present from the birth. If girl or young woman use cigarettes or alcohol, it may affect her egg cells. These damaged egg cells stays for many years in organisms, and then they may be fertilized by a sperm cell. This may harm her baby!

Research time

Наряду с питательными веществами и кислородом, другие важные молекулы могут переходить от матери к плоду. Они помогают ребенку

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

оставаться здоровым. Какие молекулы это могут быть? Поясните свой ответ.

Literacy

1. Does taking medicine affect the baby during pregnancy?
2. Does the mother's emotions impact the unborn baby?
3. Some women face health problems like abnormal hair loss during pregnancy. What can be the reason for this and how to prevent it?

Terminology

- cleft lip - қоянжырық / заячья губа;
- infertility - бедеулік / бесплодие;
- mental retardation - ақыл-естің кемдігі / умственная отсталость;
- miscarriage - түсік / выкидыш;
- premature (preterm) birth - мерзімінен бұрын босану /
- преждевременные роды;
- seizure - ұстама / приступ;
- spontaneous abortion - кездейсоқ түсік / спонтанный аборт;
- stillbirth - өлі туылу / мертворождение;
- cleft palate - жырық таңдай / волчья пасть.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. The cell formed after fertilization

A) adult

B) neurula

C) fetus

D) gastrula

E) zygote

2. The thin-walled hollow stage of embryo

A) morula

B) neurula

C) gastrula

D) blastocyst

E) placenta

3. After ___ embryo is called fetus.

A) 3 weeks

B) 9 months

C) 7 weeks

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) 9 weeks

E) 7 months

4. Fertilization is

A) division of cell

B) formation of sperm cell

C) copying of gametes

D) formation of egg cell

E) fusion of male and female gametes

Test questions with several (max 3) correct answers

1. Which of the followings form embryonic membranes?

A) allantois

B) blastocyst

C) placenta

D) chorion

E) amnion

F) fetus

G) egg yolk

H) amniotic fluid

2. Drinking alcohol and smoking increases the risk of _____.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) having a dimples

B) having a birthmark

C) having a cleft lip

D) having a freckles

E) having a big eyes

F) having a cleft palate

G) having a long hair

H) having a teeth

3. Which of the followings affect negatively fetus growth?

A) calcium

B) alcohol

C) drugs

D) vitamins

E) healthy diet

F) relaxation

G) exercises

H) cigarettes

Matching

1. Match terms with their definitions

1. placenta

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. embryo

3. fetus

A) the unborn embryo from its eighth week of development

B) newborn baby

C) an unborn baby less than eight weeks

D) organ that joins mother and fetus

E) organ that feeds mother

F) fusion of egg and sperm cell

2. Match terms with their functions.

1. amniotic fluid

2. allantois

3. amnion

A) first site of red blood formation

B) forms a sac around embryo

C) outside of the amnion

D) contributes to the formation of placenta

E) support and protect embryo

F) formation of skeleton

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217